

Lema de la proyección cartesiana como morfismo

Lema 1. Sea $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia de L-estructuras y sea $A := \prod_{i \in I} A_i$ la estructura producto. Entonces, la proyección cartesiana $\text{pro}_i: A \rightarrow A_i$ dada por $\text{pro}_i(a) = a(i)$ es un morfismo de estructuras sobreyectivo para todo $i \in I$.

Demostración: Por definición, $\text{pro}_i(f^A(a_1, \dots, a_k)) = f_{A_i}(\text{pro}_i(a_1), \dots, \text{pro}_i(a_k))$ para cada $i \in I$. Así pues, por definición, $R_{A_i}(\text{pro}_i(a_1), \dots, \text{pro}_i(a_m))$ para cada $i \in I$. Por tanto, pro_i es un morfismo. Evidentemente pro_i es sobreyectivo. ■